

光的折射与透镜 专题练习 答案

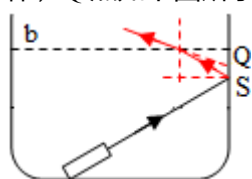
1.

【答案】A

【解析】(1) 往池内注水，水面升至 a 位置时，光在水面发生折射，根据折射定律，P 点如下图所示：



(2) 水面上升至 b 位置时，光线先在水池壁反射，再折射出水面，根据反射定律和折射定律，Q 点如下图所示：



通过画图可知：P 点在 S 点的下方，Q 点在 S 点的上方。

故选：A。

2.

【答案】A

【解析】没有装水的情况下，光是沿直线传播的，在杆的左面会形成杆的影子；对于装水的情况来说，从杆的顶端射来的光线到达水面处会发生折射，在水中的折射角小于入射角，即折射光线比沿直线传播的情况更靠近杆，因此此时影子的长度会变小。

故选：A。

3.

【答案】A

【解析】将一块玻璃砖压在书上，透过玻璃砖看书上的字，眼睛看到的是字的虚像，像的位置比实际位置偏高了，这是由于从玻璃射向空气的光线在玻璃界面处发生折射的缘故。

故选：A。

4.

【答案】C

【解析】凸透镜成像时，在光屏上形成倒立的实像。小王同学用光具座做凸透镜成像实验时，蜡烛的像成在了光屏上侧，为了使蜡烛的像能成在光屏中央，蜡烛应相对于凸透镜向上移。所以可以将蜡烛向上移，或将凸透镜向下移，或将光屏向上移。

故选：C。

5.

【答案】C

【解析】A、放大镜成正立、放大的虚像，故本选项错误。

B、照相机成倒立、缩小的实像，故本选项错误。

C、幻灯机成倒立、放大的实像，故本选项正确。

D、近视眼是晶状体曲度变大，会聚能力增强，即折光能力增强，像成在视网膜的前方，应佩戴发散透镜（即凹透镜），使光线推迟会聚。因此近视眼镜成正立缩小的虚像，故本选项错误。

故选：C。

6.

【答案】B

【解析】已知凸透镜的焦距是 10cm，把一个物体从离凸透镜 30cm 处逐渐向 20cm 处的过程中，物距始终大于焦距，故像始终为实像，并且物距逐渐减小，像距逐渐增大，像也逐渐变大。

故选：B。

7.

【答案】A

【解析】由图和题意可知，物距大于像距，此时在光屏上得到烛焰清晰的像，所以物距大于 2 倍焦距，像距处于 1 倍焦距与 2 倍焦距之间。

由图可知，物距 $u=50\text{cm}-30\text{cm}=20\text{cm}$ ，像距 $v=65\text{cm}-50\text{cm}=15\text{cm}$ 。

根据上述分析可得： $20\text{cm}>2f$ ， $f<15\text{cm}<2f$ ，

化简可得： $7.5\text{cm}<f<10\text{cm}$ ，

将蜡烛移到光具座的 40cm 刻度处时，此时的物距 $u'=50\text{cm}-40\text{cm}=10\text{cm}$ ，处于 1 倍焦距和 2 倍焦距之间，所以，此时像的性质为倒立放大的实像。

故选：A。

8.

【答案】A

【解析】由图可知，物距大于像距，光屏上能成倒立缩小的实像，此时物距应大于 2 倍焦距，像距在 1 倍焦距和 2 倍焦距之间，但光屏上得到的是模糊的倒立实像，说明像距不合适，由稍微将光屏远离凸透镜，屏上再次得到清晰的像，可知像距太近了，所以当将一个眼镜片放在凸透镜和烛焰之间，发现光屏上的像变清晰，说明该透镜对光线有会聚作用，因此是远视眼镜片。

故选：A。

9.

【答案】①c；②a；③c；④a；⑤d、e。

【解析】凸透镜在成实像的情况下，物距增大，像距减小，像变小；物距减小，像距增大，像变大；

所以 c 点： $f<u_c<2f$ ，成倒立、放大的实像，且 c 点离透镜更近，所成的实像比 a、b 更大；屏距凸透镜最远。

图中 a 点： $u_a>2f$ ，成倒立、缩小的实像，屏上出现的实像最小，屏距凸透镜最近。

e 点： $u_e<f$ ，成正立、放大的虚像，屏上不会出现像。

d 点： $u_d=f$ 不成像。

10.

【答案】(1) 10.0; (2) c; 投影仪; (3) 小; 远离; 倒立; (4) 远离; 实

【解析】(1) 根据焦距的定义, 此时光屏到凸透镜的距离为焦距, $f=40.0\text{cm}-30.0\text{cm}=10.0\text{cm}$;

(2) 要想在光屏上得到清晰放大的烛焰的像, 蜡烛应放在凸透镜的 1 倍焦距与 2 倍焦距之间, 即图中的 c 点, 图中的此成像特点可应用在投影仪上;

(3) 根据物距与像距的变化规律可知, 蜡烛离凸透镜越远, 光屏上得到的清晰像越小。把蜡烛向凸透镜靠近时, 要在光屏上成清晰的像, 光屏应远离, 此时在光屏上成的清晰像是实像, 实像是倒立的。

(4) 近视眼镜为凹透镜, 凹透镜对光线有发散作用, 若仍要在光屏上成清晰的像, 则需将光屏向远离凸透镜的方向移动, 此时所成的清晰像为实像。

11.

【答案】(1) 光屏; (2) A; (3) 前; (4) C

【解析】(1) 烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上可使像成在光屏的中央;

(2) 图中成的是倒立缩小的实像, 蜡烛应放在大于 2 倍焦距的位置, 即 $u > 2f$, 故选 A;

(3) 当蜡烛远离凸透镜时, 烛焰的像将落在光屏的前方;

(4) 此实验模拟人眼的调节功能, 而人眼是通过睫状肌改变晶状体的形状, 使我们能够看清远近不同的物体, 所以此时应调整凸透镜。像成在光屏的前方说明焦距较小, 为了能得到清晰的像应换用焦距更大的凸透镜, 故选 C。